CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 142
Parametri macchina

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro associate / parametri / PMC

Obiettivo didattico: Distinguere i parametri CNC dai parametri PMC e dalle variabili macro, comprendendo quali configurazioni incidono su assi, mandrino e funzioni OEM.

Avvertenza tecnica e di sicurezza. Gli esempi che usano G123, M150 o M151 sono ipotetici e non devono essere eseguiti sulla CMZ senza aver verificato la tabella codici, i parametri, le opzioni e la documentazione OEM. Le modifiche a parametri CNC, PMC/Ladder, interblocchi o programmi O9000 devono essere eseguite solo da personale autorizzato, con backup e procedura di ripristino.

Metodo di lettura: le parti indicate come standard descrivono il comportamento documentato FANUC; le parti indicate come dipendenti dalla macchina richiedono conferma sul manuale della specifica CMZ TA, sulla versione software e sulle opzioni installate.

1. Teoria e principio di funzionamento

I parametri macchina sono dati di configurazione del CNC e della macchina utensile. Descrivono, tra l'altro, assi e riferimenti, limiti di corsa, segni e direzioni, accelerazioni, compensazioni, encoder, mandrini, funzioni G/M, comunicazione e opzioni. Il loro significato è definito dal Parameter Manual FANUC e, per le parti OEM, dalla documentazione del costruttore.

È utile distinguere quattro categorie: parametri CNC FANUC; parametri/relè PMC; dati di setting dell'operatore; variabili macro #. Una variabile #500 non è un parametro macchina; un relè K della PMC non è un parametro CNC; un offset utensile non va confuso con la configurazione di un asse.

I parametri possono essere organizzati per asse o per percorso. Nei torni con più torrette, mandrini o canali, la scelta del path è determinante. Un valore corretto sul percorso 1 può essere sbagliato sul percorso 2. Anche il numero di assi e le opzioni installate modificano quali parametri sono effettivamente utilizzati.

Per le macro associate, i parametri 6050–6089 sono esempi di configurazione funzione; non sono parametri geometrici. I parametri di macchina che influenzano il funzionamento di assi/mandrino non devono essere alterati per correggere un errore di programmazione.

Una modifica non controllata può causare collisioni, perdita del riferimento, errori di posizione, velocità non ammesse o indisponibilità macchina. Il backup deve includere i parametri CNC, dati PMC e, se richiesto, dati compensazione, programmi OEM e configurazioni di drive. Il ripristino deve essere effettuato da personale autorizzato.

2. Sintassi e riferimenti tecnici

```
Non esiste una sintassi ISO per scrivere liberamente i parametri macchina.

Esempi di famiglie da consultare nel manuale:
- Parametri CNC: bit / byte / word / 2-word, comuni o per asse/path
- Parametri macro: 6000–6099 (secondo funzione e revisione)
- Parametri PMC: timer T, contatori C, keep relay K, data table D
- Variabili macro: #1–#33, #100–#199, #500–#999 ecc.

La numerazione non autorizza la modifica: consultare descrizione, range e opzione.
```

3. Esempio completo

```
O0142 (ESEMPIO DI PROGRAMMA CHE LEGGE/USA VARIABILI, NON PARAMETRI MACCHINA)
N10 #100 = 25.0 (DATO DI LAVORO IN VARIABILE MACRO)
N20 #101 = #100 + 0.5
N30 (IL PROGRAMMA NON MODIFICA I PARAMETRI CNC)
N40 M30

(Le schermate parametri CNC/PMC si consultano separatamente;
non esiste un comando G-code generico da usare per riscrivere
in sicurezza i parametri macchina.)
```

4. Commento riga per riga

N10 — #100 è una variabile macro temporanea/comune secondo la sua classe, non un parametro macchina.

N20 — La macro elabora un valore di lavoro; non modifica limiti assi, guadagni servo o mappature PLC.

N30 — La lettura dei parametri avviene dalle schermate di servizio previste e con autorizzazione.

Differenza chiave — Parametri CNC, parametri PMC e variabili macro appartengono a livelli distinti del sistema.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Elemento	Esempio	Uso
Parametro CNC	6050	Associazione G-code a macro
Parametro per asse	Limite/segno asse	Configurazione asse
PMC Keep Relay K	Kxxxx	Stato mantenuto nella logica PMC
PMC Timer T / Counter C	Txxxx / Cxxxx	Temporizzazioni e conteggi ladder
Variabile macro	#100	Calcolo durante programma

La simulazione è logica e didattica. I valori e i percorsi devono essere verificati sul controllo reale; una tabella parametri non sostituisce la verifica della configurazione OEM.

6. Varianti e casi d'uso

• Parametri di interpolazione e servo: impostazioni tecniche da personale specializzato.

• Parametri mandrino: velocità, orientamento, encoder e interfaccia drive.

• Parametri di funzioni macro: tabelle G/M, opzioni, argomenti e modalità.

• Parametri PMC: dati di sequenza, timer, contatori, relè di mantenimento e tabelle.

• Setting operatore: unità, modalità e preferenze previste dal costruttore.

7. Errori comuni

1. Confondere parametri macchina e variabili #.

2. Modificare un parametro per tentativi perché un programma dà allarme.

3. Non verificare il path o l'asse a cui si applica il parametro.

4. Usare una tabella di un'altra serie FANUC o di un'altra revisione.

5. Non salvare backup prima della modifica.

6. Trascurare che alcune modifiche richiedono reset, riavvio o procedura di ricalibrazione.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e Macro B

Standard FANUC: le tabelle e le regole di richiamo sono definite nei manuali FANUC per la famiglia 30i/31i/32i Model B e dipendono dalle opzioni/parametri previsti. ISO tipo A: il sistema ISO/G-code A riguarda l'interpretazione dei codici G e dei cicli del tornio; non è il linguaggio Macro B e non attiva automaticamente le macro associate. Prima di assegnare un G-code bisogna verificare che non sia già usato dal sistema G-code attivo o da una funzione OEM. Macro B: è il linguaggio parametrico che gestisce variabili, espressioni, condizioni, argomenti e flusso; il richiamo associato è un meccanismo di invocazione della macro.

La struttura generale è FANUC; contenuto, valori, opzioni, parametri OEM, path, assi, drive e PMC sono specifici della configurazione CMZ TA. Questa lezione non fornisce valori da modificare.

Riferimenti di studio: FANUC B-64490EN, Parameter Manual; FANUC B-64485EN, Maintenance Manual; FANUC B-64513EN, PMC Programming Manual; documentazione elettrica e di manutenzione CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza tra parametro CNC e variabile #100?
Soluzione: Il parametro configura il controllo; #100 è una variabile usata nel programma macro.

Esercizio 2. I timer T e keep relay K appartengono al CNC o alla PMC?
Soluzione: Alla memoria/dati PMC.

Esercizio 3. Perché i parametri per asse/path vanno trattati con attenzione?
Soluzione: Un valore applicato al percorso o asse sbagliato può alterare il comportamento della macchina.

Esercizio 4. Che cosa precede una modifica autorizzata?
Soluzione: Backup, registrazione valore originale, manuale corretto, approvazione e piano di ripristino.

10. Checklist di verifica

☐ Identificare modello, software CNC, path e opzioni installate.

☐ Consultare il manuale FANUC della stessa famiglia/revisione e il manuale CMZ TA.

☐ Verificare codici G/M già utilizzati, programmi O associati e protezioni O9000.

☐ Salvare backup e annotare i valori originali prima di ogni intervento autorizzato.

☐ Provare prima la logica macro senza movimenti, poi validare la funzione macchina con procedura approvata.

☐ Registrare risultati, allarmi, versione programma e piano di ripristino.

11. Audit tecnico della lezione

Le informazioni numeriche sui parametri sono riferimenti della famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B e non costituiscono una dichiarazione che ogni opzione sia installata sulla CMZ TA in uso. La compatibilità effettiva va confermata con manuale, parametri letti, opzioni e documentazione OEM. Gli esempi con codici personalizzati sono dimostrativi e non sono una configurazione consigliata.